

# Sayısal Sistemler-H9CD2

## Flip-Flop Türleri

Dr. Meriç Çetin  
versiyon081125

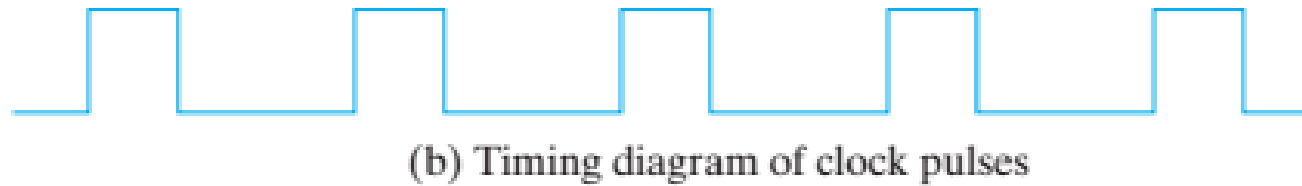
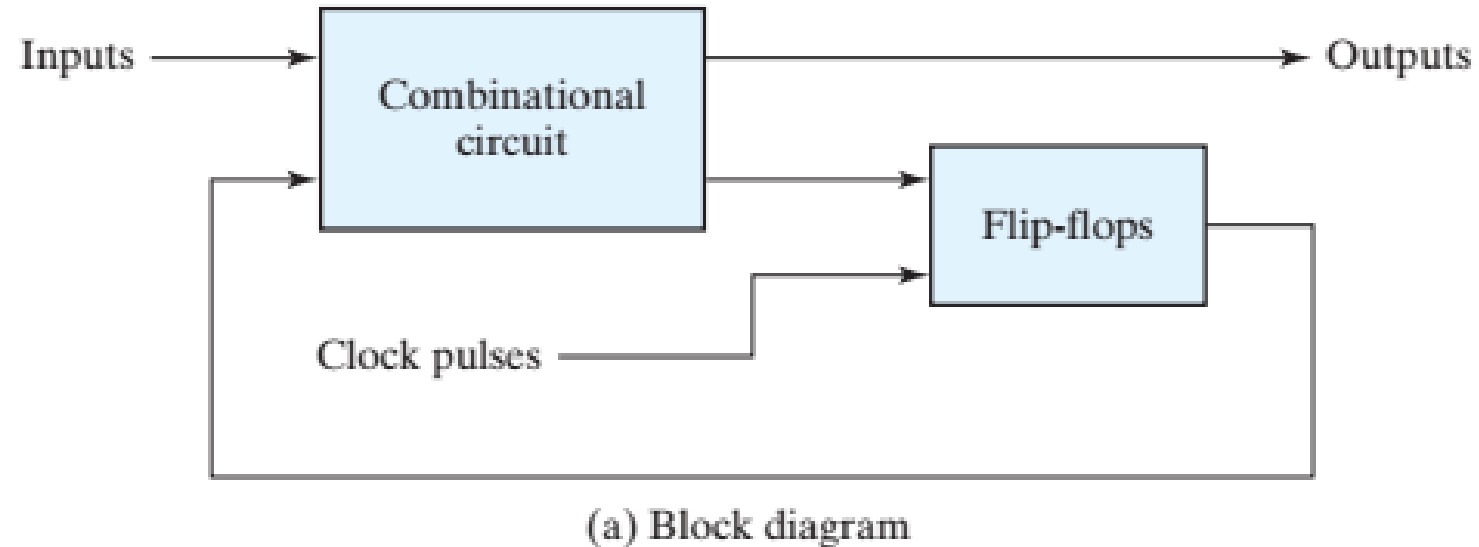
# Bu derste öğreneceklerimiz

## 5 Synchronous Sequential Logic

---

|   |     |                                                 |     |
|---|-----|-------------------------------------------------|-----|
| } | 5.1 | Introduction                                    | 190 |
|   | 5.2 | Sequential Circuits                             | 190 |
|   | 5.3 | Storage Elements: Latches                       | 193 |
|   | 5.4 | Storage Elements: Flip-Flops                    | 196 |
|   | 5.5 | Analysis of Clocked Sequential Circuits         | 204 |
|   | 5.6 | Synthesizable HDL Models of Sequential Circuits | 217 |
|   | 5.7 | State Reduction and Assignment                  | 231 |
|   | 5.8 | Design Procedure                                | 236 |

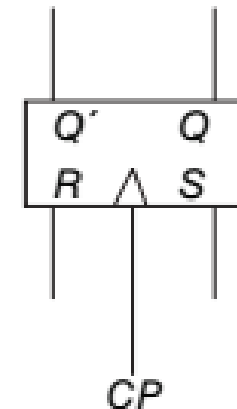
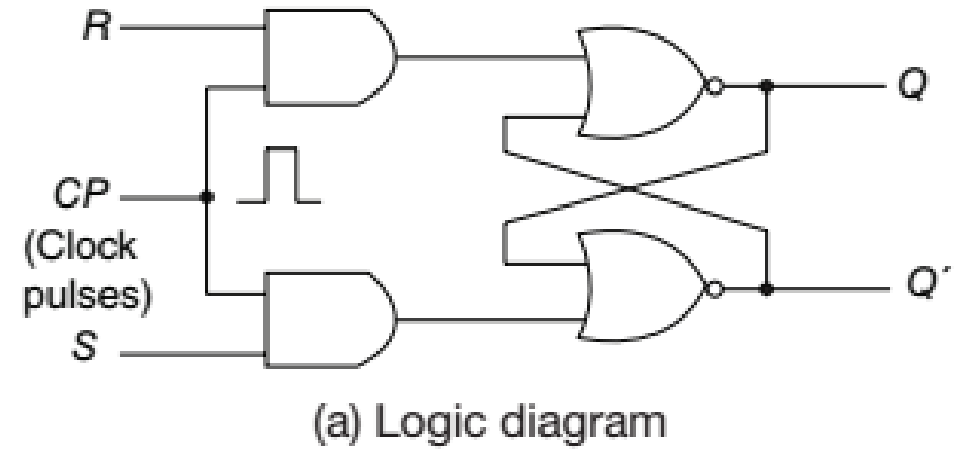
# Eş-zamanlamalı Saat Darbeli Ardışık Devreler



**FIGURE 5.2**  
Synchronous clocked sequential circuit

# RS Tipi Flip-Flop

- Flip-flopun hem S hem de R girişlerine 1 uygulanırsa, her iki çıkış da 0'a gider.
- Bu eylem, tanımlanmamış bir sonraki durum oluşturur, çünkü giriş geçişlerinden kaynaklanan durum, bunların 0'a dönme sırasına bağlıdır.
- Ayrıca çıktıların birbirinin tümleyeni olması şartını da ihlal eder.
- Normal çalışmada, bu durum, 1'lerin her iki girişe aynı anda uygulanmadığından önlenir.



# RS Flip-Flop Doğruluk Tablosu

| Önceki Durum |      |   |   | Sonraki Durum         |
|--------------|------|---|---|-----------------------|
| CP           | Q(t) | S | R | Q(t+1)                |
| 1            | 0    | 0 | 0 | 0 (Durum Değiştirmez) |
| 1            | 0    | 0 | 1 | 0                     |
| 1            | 0    | 1 | 0 | 1                     |
| 1            | 0    | 1 | 1 | Tanımsız              |
| 1            | 1    | 0 | 0 | 1 (Durum Değiştirmez) |
| 1            | 1    | 0 | 1 | 0                     |
| 1            | 1    | 1 | 0 | 1                     |
| 1            | 1    | 1 | 1 | Tanımsız              |

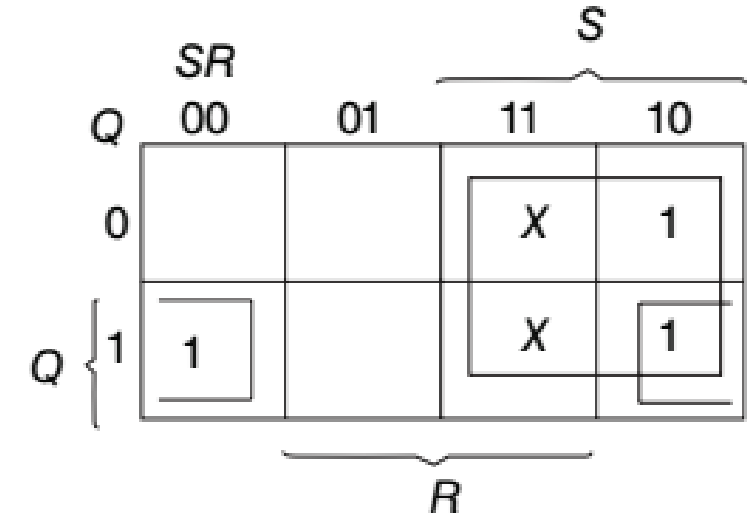
Genel Tablo

Q(t): Önceki Durum, Q(t+1): Sonraki Durum

| Q(t) | Q(t+1) | R | S |
|------|--------|---|---|
| 0    | 0      | X | 0 |
| 0    | 1      | 0 | 1 |
| 1    | 0      | 1 | 0 |
| 1    | 1      | 0 | X |

# RS Flip-Flop Doğruluk Tablosu

| Önceki Durum |      |   |   | Sonraki Durum         |
|--------------|------|---|---|-----------------------|
| CP           | Q(t) | S | R | Q(t+1)                |
| 1            | 0    | 0 | 0 | 0 (Durum Değiştirmez) |
| 1            | 0    | 0 | 1 | 0                     |
| 1            | 0    | 1 | 0 | 1                     |
| 1            | 0    | 1 | 1 | Tanımsız              |
| 1            | 1    | 0 | 0 | 1 (Durum Değiştirmez) |
| 1            | 1    | 0 | 1 | 0                     |
| 1            | 1    | 1 | 0 | 1                     |
| 1            | 1    | 1 | 1 | Tanımsız              |



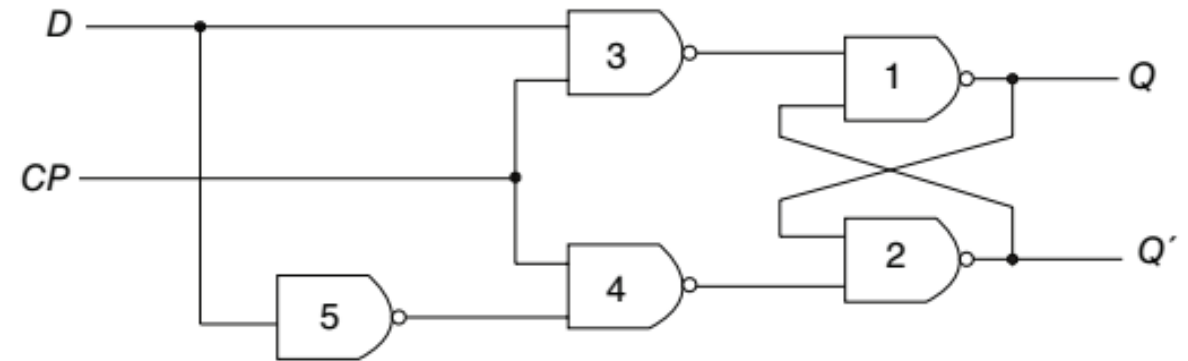
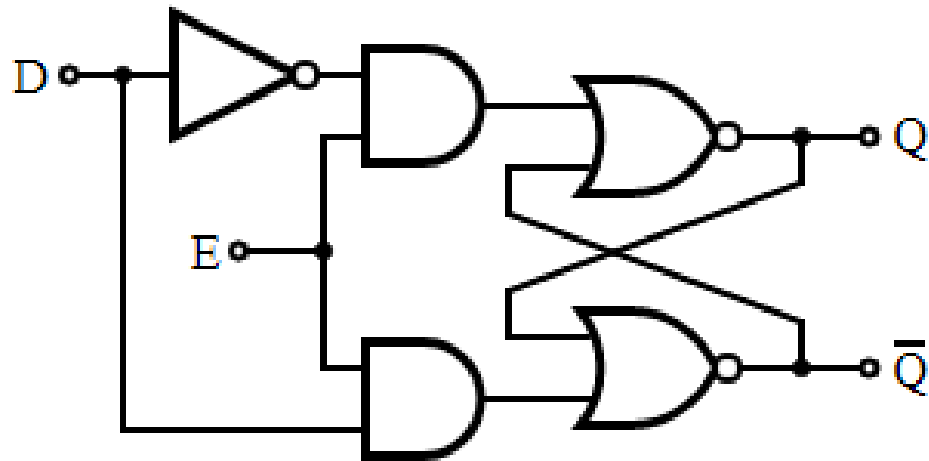
$$Q(t+1) = S + R'Q$$

$$SR = 0$$

(d) Characteristic equation

# D Tipi Flip-Flop

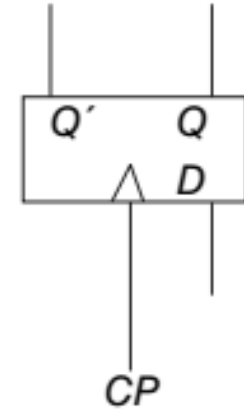
- D tipi flip-flop, RS tipi flip-flop'un girişlerinin değiştirilmesiyle elde edilir. D girişi doğrudan S girişine, R girişi ise S girişine bir invertor (tersleyici) ile bağlanarak D tipi flip-flop elde edilir.



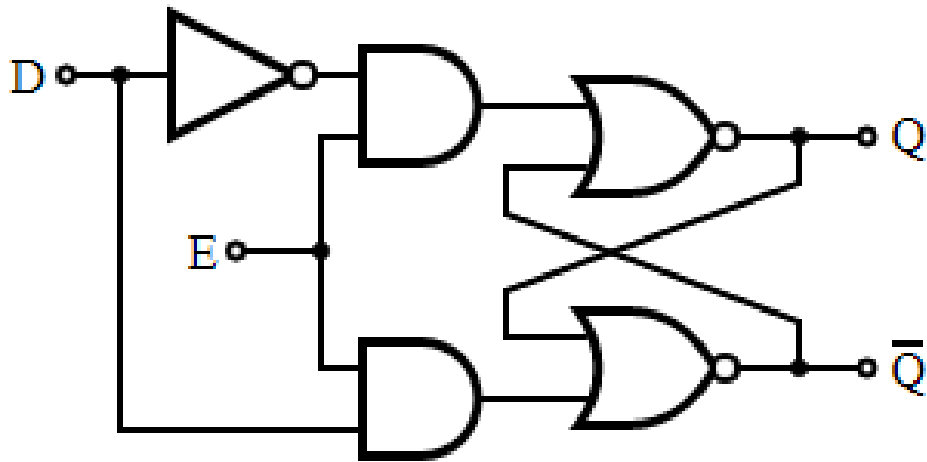
(a) Logic diagram with NAND gates

# D Tipi Flip-Flop

- D tipi flip-flop, RS tipi flip-flop'un girişlerinin değiştirilmesiyle elde edilir. D girişi doğrudan S girişine, R girişi ise S girişine bir invertor (tersleyici) ile bağlanarak D tipi flip-flop elde edilir.

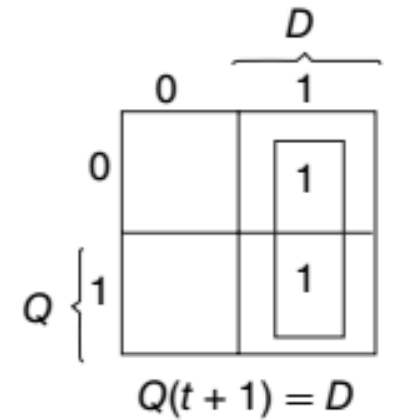


(b) Graphic symbol



| $Q$ | $D$ | $Q(t+1)$ |
|-----|-----|----------|
| 0   | 0   | 0        |
| 0   | 1   | 1        |
| 1   | 0   | 0        |
| 1   | 1   | 1        |

(c) Characteristic table



(d) Characteristic equation



# D Tipi Flip-Flop Doğruluk Tablosu

| Q(t) | Q(t+1) | D |
|------|--------|---|
| 0    | 0      | 0 |
| 0    | 1      | 1 |
| 1    | 0      | 0 |
| 1    | 1      | 1 |

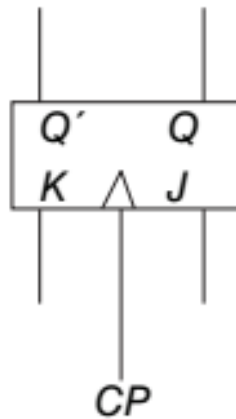
| Q(t) | D | Q(t+1) |
|------|---|--------|
| 0    | 0 | 0      |
| 0    | 1 | 1      |
| 1    | 0 | 0      |
| 1    | 1 | 1      |

## Genel Tablo

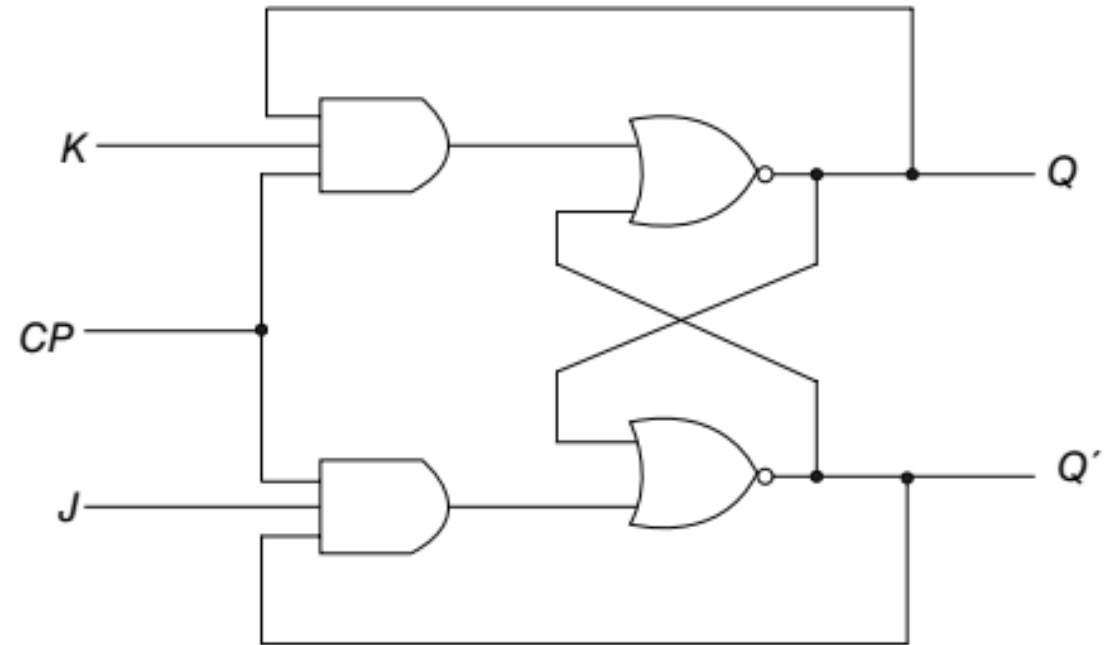
Q(t): Önceki Durum,  
 Q(t+1): Sonraki Durum ise  
 $Q(t+1) = D$

# JK Tipi Flip-Flop

- JK tipi flip-flop'lar, RS tipi flip-flop'lardaki belirsizlik durumunu ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.



(b) Graphic symbol

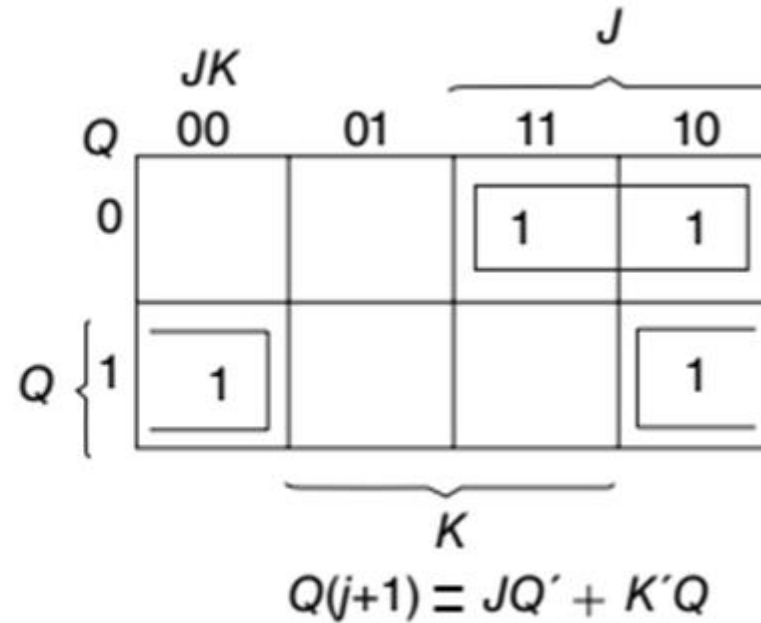


(a) Logic diagram

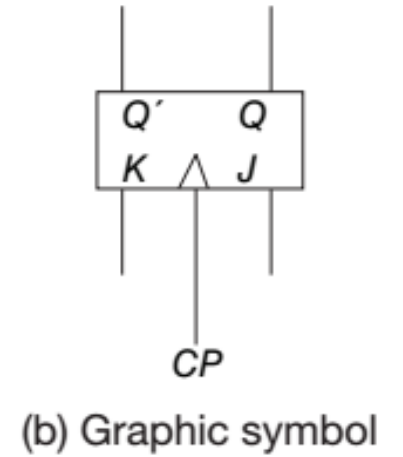
# JK Tipi Flip-Flop

| $Q$ | $J$ | $K$ | $Q(t+1)$ |
|-----|-----|-----|----------|
| 0   | 0   | 0   | 0        |
| 0   | 0   | 1   | 0        |
| 0   | 1   | 0   | 1        |
| 0   | 1   | 1   | 1        |
| 1   | 0   | 0   | 1        |
| 1   | 0   | 1   | 0        |
| 1   | 1   | 0   | 1        |
| 1   | 1   | 1   | 0        |

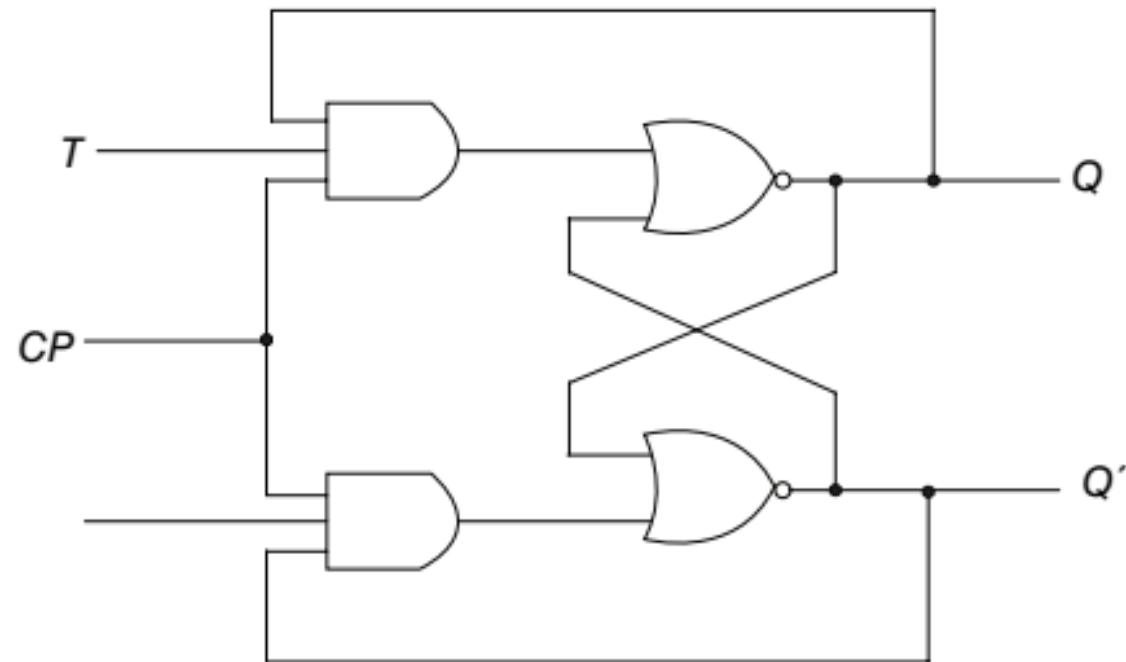
(c) Characteristic table



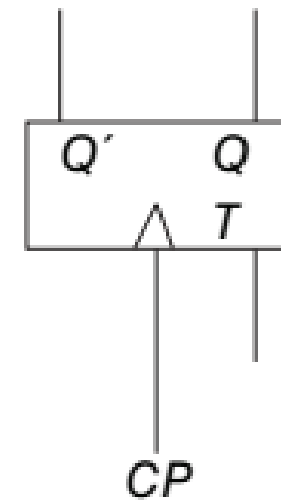
(d) Characteristic equation



# T (Trigger) Tipi Flip-Flop



(a) Logic diagram



(b) Graphic symbol

# T (Trigger) Tipi Flip-Flop

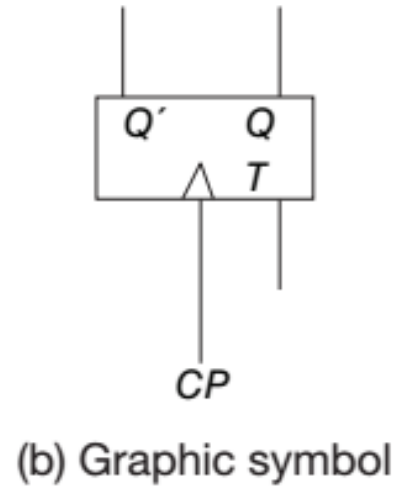
| $Q$ | $T$ | $Q(t+1)$ |
|-----|-----|----------|
| 0   | 0   | 0        |
| 0   | 1   | 1        |
| 1   | 0   | 1        |
| 1   | 1   | 0        |

(c) Characteristic table

|     |   | $T$ |   |
|-----|---|-----|---|
|     |   | 0   | 1 |
| $Q$ | 0 |     | 1 |
|     | 1 | 1   |   |

$$Q(t+1) = TQ' + T'Q$$

(d) Characteristic equation



# Özetle;

## RS Flip-Flop

| $Q$ | $S$ | $R$ | $Q(t+1)$      |
|-----|-----|-----|---------------|
| 0   | 0   | 0   | 0             |
| 0   | 0   | 1   | 0             |
| 0   | 1   | 0   | 1             |
| 0   | 1   | 1   | indeterminate |
| 1   | 0   | 0   | 1             |
| 1   | 0   | 1   | 0             |
| 1   | 1   | 0   | 1             |
| 1   | 1   | 1   | indeterminate |

## JK Flip-Flop

| $Q$ | $J$ | $K$ | $Q(t+1)$ |
|-----|-----|-----|----------|
| 0   | 0   | 0   | 0        |
| 0   | 0   | 1   | 0        |
| 0   | 1   | 0   | 1        |
| 0   | 1   | 1   | 1        |
| 1   | 0   | 0   | 1        |
| 1   | 0   | 1   | 0        |
| 1   | 1   | 0   | 1        |
| 1   | 1   | 1   | 0        |

## D Flip-Flop

| $Q$ | $D$ | $Q(t + 1)$ |
|-----|-----|------------|
| 0   | 0   | 0          |
| 0   | 1   | 1          |
| 1   | 0   | 0          |
| 1   | 1   | 1          |

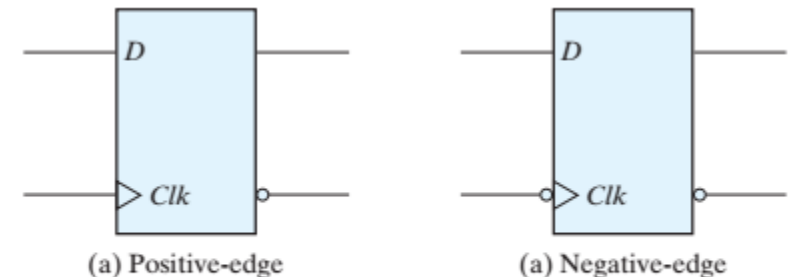
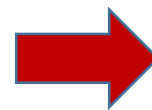
## T Flip-Flop

| $Q$ | $T$ | $Q(t+1)$ |
|-----|-----|----------|
| 0   | 0   | 0        |
| 0   | 1   | 1        |
| 1   | 0   | 1        |
| 1   | 1   | 0        |

# Kenar Tetiklemeli Flip-Flop’lar

- Flip-flop çıkışlarında herhangi bir hataya sebep vermemek için flip-flop’ların durum değiştirmeleri saat darbelerinin (clock pulse) uygulama zaman aralığı yerine saat darbelerinin
  - lojik «0» dan lojik «1» durumuna yükselme zamanlarında veya
  - lojik «1» den lojik «0» durumuna düşmeleri esnasında
- durum değiştirmelerini sağlamak amacıyla **kenar tetiklemeli flip-flop’lar** kullanılır.
- Bu sayede çıkış ile giriş arasındaki geri beslemeden dolayı meydana gelebilecek hatalı durum değiştirmeler ortadan kaldırılır.

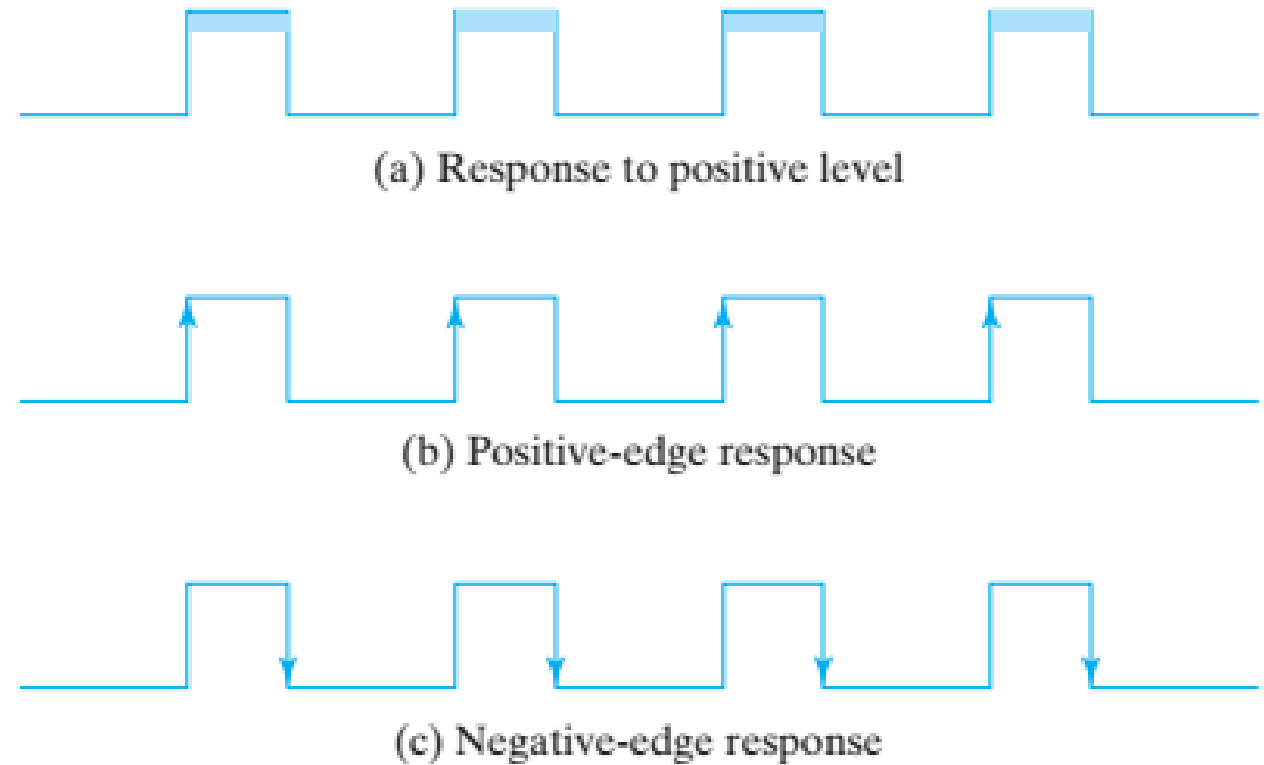
Bir örnek



**FIGURE 5.11**

Graphic symbol for edge-triggered *D* flip-flop

# Kenar Tetiklemeli Flip-Flop'lar



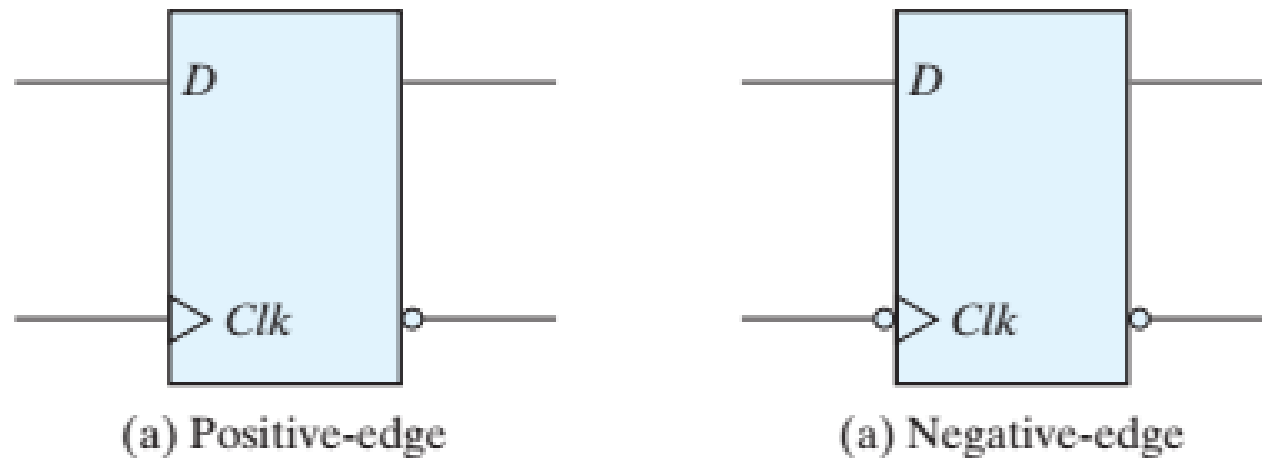
**FIGURE 5.8**

Clock response in latch and flip-flop



# Kenar Tetiklemeli Flip-Flop'lar

- Blok diyagram gösterimi için bir örnek:

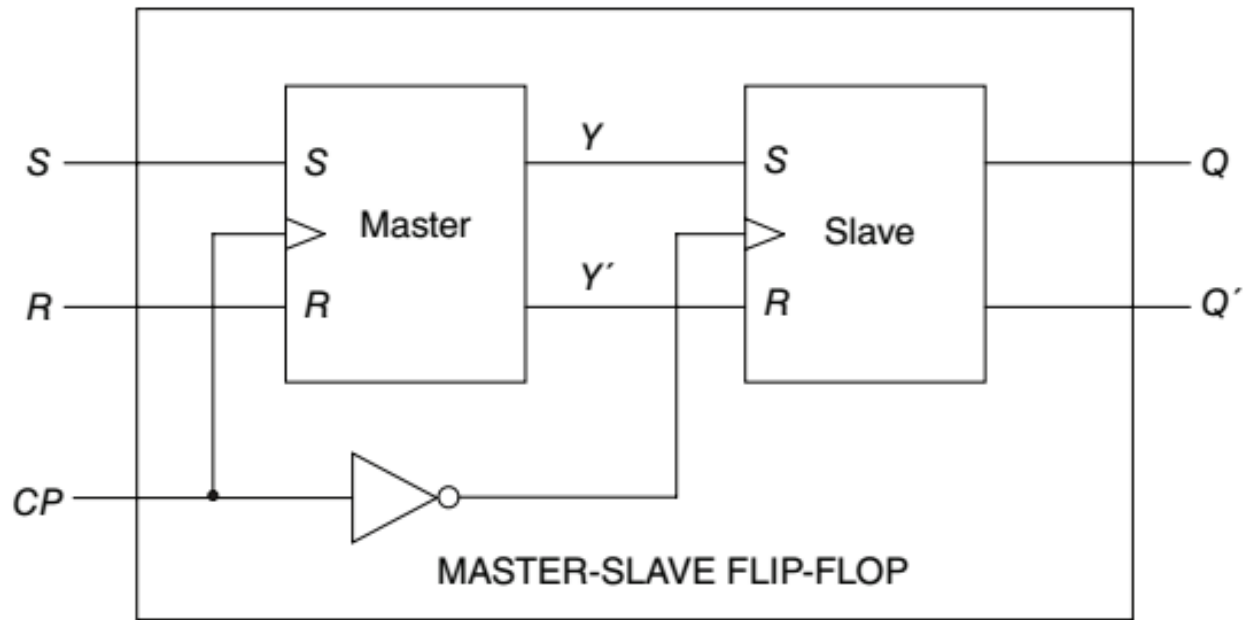


**FIGURE 5.11**

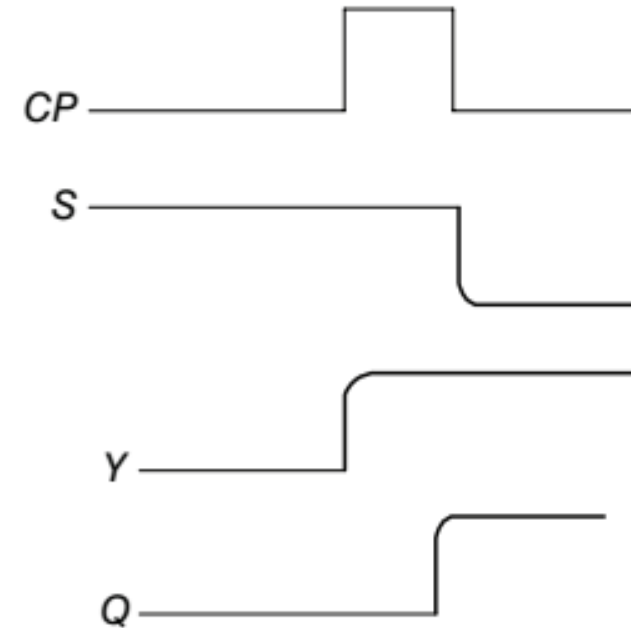
Graphic symbol for edge-triggered *D* flip-flop

# Kenar Tetiklemeli Flip-Flop'larda Sinyal Seviyeleri

- Bir örnek;



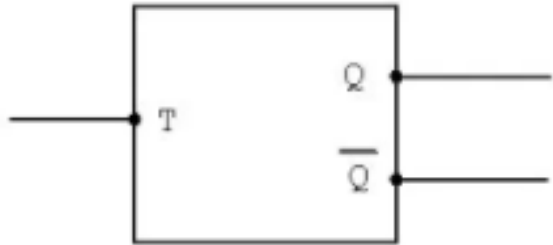
Logic diagram of master-slave flip-flop



Timing relationships in a master-slave flip-flop

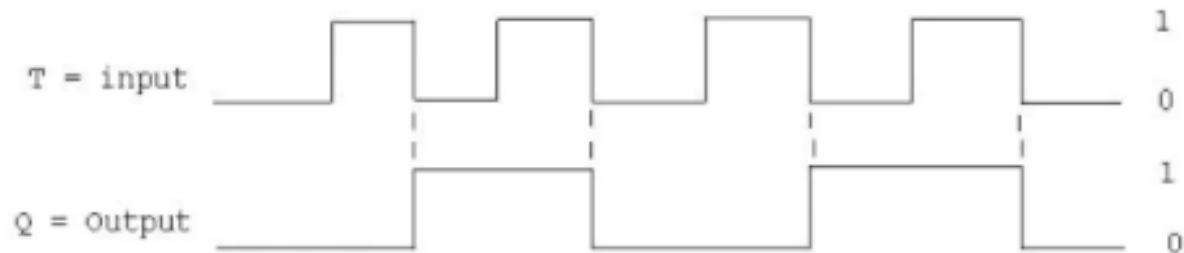
# Kenar Tetiklemeli Flip-Flop'lar için bir örnek

## T Flip - Flop

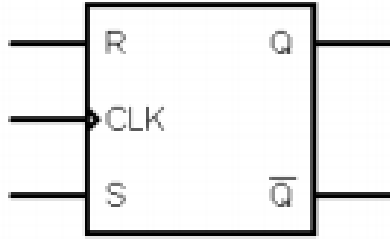


| CLOCK | T | Q | Q' |
|-------|---|---|----|
| ↓     | 0 | 1 | 0  |
| ↓     | 1 | 0 | 0  |
| ↓     | 0 | 1 | 0  |
| ↓     | 1 | 0 | 1  |

Timing Diagram

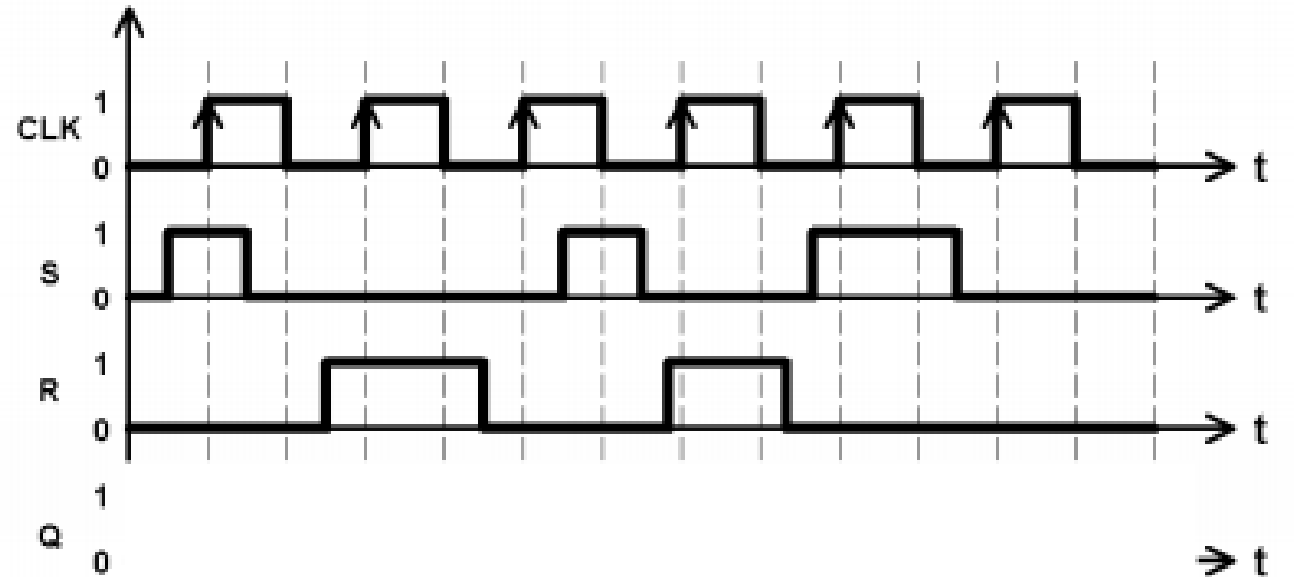


# Kenar Tetiklemeli Flip-Flop'lar için başka bir örnek

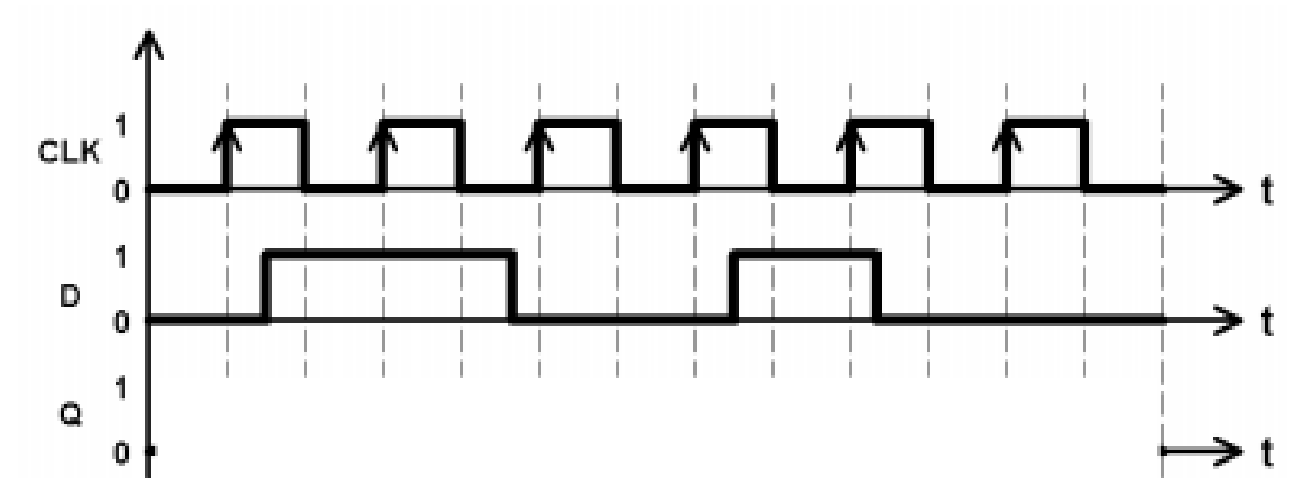
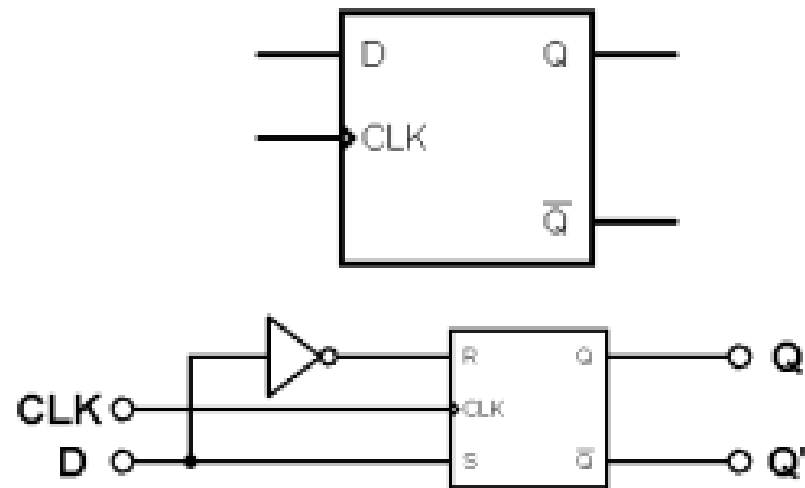


| GİRİŞLER |   |     | ÇIKIŞ    |
|----------|---|-----|----------|
| S        | R | CLK | Q        |
| 0        | 0 | ↑   | $Q_0$    |
| 0        | 1 | ↑   | 0        |
| 1        | 0 | ↑   | 1        |
| 1        | 1 | ↑   | Belirsiz |

→ Değişiklik yok.



# Kenar Tetiklemeli Flip-Flop'lar için başka bir örnek



# Kenar Tetiklemeli Flip-Flop'lar için başka bir örnek

